VJE Tạp chí Giáo dục ISSN: 2354-0753

QUY TRÌNH THIẾT KẾ VÀ PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG HỌC LIỆU SỐ CÓ HỖ TRỢ AI THEO MÔ HÌNH LỚP HỌC ĐẢO NGƯỢC TRONG CHỦ ĐỀ VẬT LÍ HẠT NHÂN LỚP 12

Design Process and Proposed Use of AI-Assisted Digital Learning Materials in a Flipped Classroom for Grade 12 Nuclear Physics

Võ Đoàn Đăng Khôi[1], Nguyễn Bảo Thy[1], Bùi Ngọc Xuân Phương[1]
[1]Khoa Sư phạm Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Sài Gòn, Việt Nam
Tác giả liên hệ: Võ Đoàn Đăng Khôi; Vatliphysics@gmail.com; 0852282243

Article history
Received: ……/……/……
Accepted: ……/……/……
Published: ……/……/……

Keywords
digital learning materials; generative AI; flipped classroom; self-learning competence; nuclear physics

Từ khóa
học liệu số; trí tuệ nhân tạo tạo sinh; lớp học đảo ngược; năng lực tự học; Vật lí hạt nhân

ABSTRACT
Context and methods: This theory-informed educational design study examines Grade 12 physics requirements, flipped learning and self-regulation research, the lecturer's learning-material guidance, project records, and B21–B25 code. It covers problem and context analysis, solution design, and internal review of prototypes before use; these research activities differ from the teaching phases. Results: A six-step process links objectives, learning materials, tasks, student products, and self-learning indicators. The B23 half-life model links guided exploration before class with data analysis in class. A catalog of 73 entries includes 17 interactive 3D scenes, worksheets, diagrams, external sources and group tasks, with four topic practice papers and five editable teaching-plan templates. Browser checks cover scene playback and camera presets; textbook appraisal and authenticated submission flows remain unresolved. Discussion: The article reports design decisions and product status, without claiming expert appraisal, student outcomes, or proven AI personalization.

TÓM TẮT
Bối cảnh và phương pháp: Nghiên cứu thiết kế giáo dục dựa trên lí thuyết phân tích vấn đề và điều kiện, thiết kế giải pháp, kiến tạo và rà soát nội bộ bản mẫu trước sử dụng; ba hoạt động nghiên cứu khác với các pha học. Tư liệu gồm chương trình, sách giáo khoa, tài liệu hướng dẫn học liệu của giảng viên, hồ sơ đề tài và mã B21–B25. Kết quả: Quy trình sáu bước và ma trận nối mục tiêu, học liệu, nhiệm vụ, sản phẩm, chỉ báo tự học với trạng thái phát triển. Mô phỏng bán rã B23 nối khám phá trước giờ với xử lí số liệu trong giờ; kho có 73 mục, gồm 17 không gian thí nghiệm 3D, phiếu, sơ đồ, nguồn tham khảo, bốn đề mẫu và năm mẫu kế hoạch có thể chỉnh sửa. Thao tác chạy và đối góc đã thử trên trình duyệt; đối chiếu chuyên môn và luồng nộp theo vai chưa hoàn tất. Bàn luận: Bài báo làm rõ căn cứ thiết kế và giới hạn sản phẩm, không báo cáo thẩm định chuyên gia, dữ liệu học sinh hoặc hiệu quả can thiệp.

1. Mở đầu

Chương trình giáo dục phổ thông môn Vật lí đặt việc hình thành năng lực vật lí trong mối liên hệ với năng lực tự chủ và tự học (Bộ Giáo dục và Đào tạo, 2018). Với chủ đề Vật lí hạt nhân lớp 12, học sinh phải tìm hiểu những đối tượng vi mô và quá trình khó quan sát trực tiếp, đồng thời sử dụng kí hiệu, phương trình và đồ thị để giải thích hiện tượng. Nghiên cứu của Morales López và Tuzón Marco (2022) ghi nhận những quan niệm sai về phóng xạ, kiến thức và thái độ của người học. Điều này đặt ra yêu cầu xây dựng học liệu giúp học sinh quan sát có định hướng, kiểm tra cách hiểu và lập luận bằng kiến thức khoa học.

Mô hình lớp học đảo ngược chuyển một phần tiếp nhận kiến thức nền sang hoạt động chuẩn bị, dành thời gian gặp giáo viên cho trao đổi, giải quyết vấn đề và vận dụng. Các phân tích tổng hợp của van Alten và cộng sự (2019), Strelan và cộng sự (2020) cho thấy tiềm năng đối với kết quả học tập, nhưng hiệu quả phụ thuộc vào cách tổ chức. Tổng quan của Tunggyshbay và cộng sự (2023) trong giáo dục Vật lí cũng ghi nhận sự đa dạng của nhiệm vụ và công cụ. Vì vậy, học liệu trước lớp cần nối với vấn đề học sinh sẽ giải quyết trong lớp và nhiệm vụ tiếp nối sau lớp.

Trong nước, Mai Xuân Đào và Phan Đồng Châu Thủy (2020) đã nghiên cứu xây dựng học liệu điện tử theo lớp học đảo ngược và công cụ đánh giá năng lực tự học ở bậc THPT. Mai Hoàng Phương và cộng sự (2024) xây dựng học liệu số cho mạch Động lượng ở Vật lí 10. Những công trình này cung cấp điểm tựa để thiết kế học liệu theo hoạt động học, song đối tượng nội dung và phạm vi công nghệ khác với chủ đề Vật lí hạt nhân lớp 12 có hỗ trợ AI trong nghiên cứu này.

Việc giao học liệu cho học sinh tự học cần đi cùng hỗ trợ xác định mục tiêu, theo dõi tiến độ, tự kiểm tra và điều chỉnh. Liu và cộng sự (2024) tổng quan các biện pháp hỗ trợ học tập tự điều chỉnh trong lớp học đảo ngược và nhận thấy kết quả chưa đồng nhất. Khái niệm self-regulated learning trong tài liệu quốc tế có những thành tố giao với năng

lực tự học, nhưng không thay thế hoàn toàn khái niệm của chương trình Việt Nam. Bài báo sử dụng các thành tố đó làm cơ sở thiết kế nhiệm vụ; các chỉ báo đánh giá phải được cụ thể hóa theo yêu cầu của môn học.

AI có thể hỗ trợ tạo học liệu, gợi ý câu hỏi và phản hồi, như được tổng hợp trong nghiên cứu của Almasri (2024). Banihashem và cộng sự (2025) chỉ ra nhiều hình thức ứng dụng AI trong học tập tự điều chỉnh; Xia và cộng sự (2026) bàn về thiết kế hoạt động tự điều chỉnh với AI tạo sinh. Các tổng quan này cung cấp gợi ý chức năng, không chứng minh hiệu quả của bản mẫu đang xây dựng. Theo định hướng của UNESCO, việc sử dụng AI cần giữ quyền chủ động của con người, kiểm tra nội dung và bảo vệ dữ liệu (Miao & Holmes, 2023).

Nghiên cứu hướng tới thiết kế và sử dụng học liệu số có hỗ trợ AI theo mô hình lớp học đảo ngược nhằm phát triển năng lực tự học trong chủ đề Vật lí hạt nhân lớp 12. Bài báo trả lời hai câu hỏi: (1) yêu cầu chương trình và lí thuyết tự điều chỉnh được chuyển thành quy trình, học liệu và nhiệm vụ như thế nào; (2) học liệu hiện có có thể được tổ chức theo các pha học ra sao và mức hoàn thiện đến đâu? Kết quả được báo cáo là quy trình, ma trận B21–B25, minh họa B23, rà soát nội bộ và phương án sử dụng; đánh giá tác động thuộc nghiên cứu tiếp theo.

2. Phương pháp nghiên cứu

2.1. Cách tiếp cận và phạm vi báo cáo

Nghiên cứu vận dụng định hướng nghiên cứu thiết kế giáo dục dựa trên lí thuyết (theory-informed design). McKenney và Reeves (2019) mô tả các quá trình phân tích và khám phá, thiết kế và kiến tạo, đánh giá và phản tư. Trong phạm vi bài báo, nhóm thực hiện ba hoạt động: (1) phân tích vấn đề và điều kiện từ chương trình, sách giáo khoa, tài liệu hướng dẫn và hiện trạng dự án; (2) thiết kế giải pháp bằng ma trận mục tiêu–học liệu–nhiệm vụ–bằng chứng tự học; (3) kiến tạo bản mẫu và rà soát nội bộ trước sử dụng. Hoạt động thứ ba gồm kiểm tra tài liệu, mã và thao tác trên trình duyệt, chưa phải đánh giá hiện trường hay thẩm định chuyên gia.

Ba hoạt động trên là tiến trình nghiên cứu, khác với ba pha trước, trong và sau giờ học dành cho học sinh. Quy trình sáu bước ở mục 3.2 là cách triển khai: bước 1 phục vụ phân tích; bước 2–3 chuyển lí thuyết thành phương án; bước 4–6 tạo bản mẫu, kiểm tra và chỉnh sửa. Thử với học sinh và đánh giá hiệu quả chưa thuộc kết quả bài báo.

Đối tượng thiết kế là học liệu và tiến trình dạy học chủ đề Vật lí hạt nhân lớp 12, gồm cấu trúc hạt nhân, độ hụt khối và năng lượng liên kết, phản ứng hạt nhân, phóng xạ, ứng dụng và an toàn. Phạm vi xây dựng trên bản mẫu tương ứng B21–B25 trong sách Vật lí 12 Kết nối tri thức với cuộc sống (Vũ Văn Hùng et al., 2024). Website là môi trường tổ chức tài nguyên và nhiệm vụ. Đơn vị phân tích là quan hệ giữa mục tiêu học tập, nội dung, học liệu, thao tác của học sinh và bằng chứng thể hiện tự học.

2.2. Tư liệu và phương pháp phân tích

Tư liệu gồm chương trình môn Vật lí (Bộ Giáo dục và Đào tạo, 2018), sách giáo khoa (Vũ Văn Hùng et al., 2024), thuyết minh đề tài, tài liệu hướng dẫn tổ chức học liệu của giảng viên, bản thảo, kịch bản/phiếu, mã tương tác và hồ sơ phát triển. Nhóm mã hóa yêu cầu nội dung và biểu hiện tự học, nối mục tiêu với học liệu, pha dùng, thao tác và sản phẩm, rồi đọc mã để phân biệt thành phần đã xây dựng với vị trí chờ hoặc phương án. Tài liệu hướng dẫn của giảng viên nêu pha trước và trong giờ; pha sau giờ được đề xuất từ thuyết minh, nhật kí và tuyến học tương ứng trong dự án. Đọc mã không xác nhận vận hành bằng tài khoản thật.

Đối tượng rà soát nội bộ là ma trận B21–B25, phiếu/kịch bản và các thành phần tương tác. Tiêu chí gồm: bám yêu cầu chương trình và SGK; đúng thuật ngữ, công thức, đơn vị; nêu nguồn và giới hạn mô phỏng; nối nhiệm vụ với sản phẩm; phân biệt trạng thái mã, công bố và kiểm thử. Nhóm đối chiếu các bảng trong hồ sơ phát triển với mã nguồn; chưa có biên bản đánh giá của chuyên gia độc lập hoặc dữ liệu sử dụng của học sinh. Kết quả rà soát và bất nhất giữa các bảng đối chiếu được trình bày ở mục 3.6.

3. Kết quả nghiên cứu

3.1. Nguyên tắc thiết kế và biểu hiện năng lực tự học

Học liệu được lựa chọn từ yêu cầu cần đạt và nhiệm vụ học sinh phải thực hiện. Đối với hiện tượng vi mô, hình ảnh và mô phỏng cần nêu rõ giới hạn biểu diễn, tránh để kích thước phóng đại hoặc hoạt ảnh tạo cách hiểu sai. Mỗi tài nguyên phải đi cùng mục tiêu, câu hỏi định hướng hoặc yêu cầu sản phẩm. Phản hồi cần giúp học sinh nhận ra chỗ sai trong lập luận và thực hiện bước sửa, thay vì chỉ thông báo hoàn thành.

Quy trình giữ nguyên tắc "AI hỗ trợ – giáo viên kiểm duyệt – học sinh chịu trách nhiệm". Giáo viên kiểm tra nội dung do AI gợi ý, lựa chọn nhiệm vụ và quyết định đánh giá chính thức; học sinh phải tự quan sát, giải thích và sửa câu trả lời. Không đưa thông tin nhận dạng hoặc hồ sơ nhạy cảm của học sinh vào công cụ AI công cộng. Quyền kiểm duyệt và giới hạn AI này phù hợp với thuyết minh và định hướng của UNESCO (Miao & Holmes, 2023).

Các biểu hiện tự học trong Bảng 1 là khung thiết kế đề xuất, được cụ thể hóa từ định hướng của chương trình (Bộ Giáo dục và Đào tạo, 2018) và các gợi ý hỗ trợ tự điều chỉnh (Liu et al., 2024). Đây chưa phải thang đo đã được kiểm định. Trước giờ học, nhiệm vụ tập trung vào xác định mục tiêu và chuẩn bị; trong giờ học, học sinh kiểm tra cách hiểu khi thao tác, trao đổi; sau giờ học, học sinh tự đánh giá và lập hành động điều chỉnh.

Bảng 1. Ma trận học liệu, hoạt động và bằng chứng tự học

Biểu hiện tự học	Học liệu và nhiệm vụ	Bằng chứng cần thu
Xác định mục tiêu và lập kế hoạch	Mục tiêu bài, phiếu tự học; chọn nội dung cần chuẩn bị và dự kiến thời gian.	Kế hoạch cá nhân và câu hỏi cần tìm hiểu.
Tiếp nhận và xử lí thông tin	Video, hình, mô phỏng; ghi chú, lập bảng quan sát, đọc kí hiệu hoặc đồ thị.	Phiếu ghi chép, bảng số liệu và giải thích bằng kiến thức vật lí.
Thực hiện và theo dõi nhiệm vụ	Thao tác có mục đích, ghi kết quả; đối chiếu tiến độ với kế hoạch.	Sản phẩm nhiệm vụ kết hợp dấu vết tiến độ và quan sát của giáo viên.
Tự kiểm tra và đánh giá	Câu hỏi định hướng, câu hỏi chốt; so sánh đáp án với lập luận của mình.	Câu trả lời, lí do chọn hoặc sửa và mức hiểu tự nhận xét.
Điều chỉnh việc học	Phản hồi, bài tập tiếp nối và nhật kí; xác định lỗi, chọn việc cần làm lại.	Bản sửa, lí do sửa, kế hoạch tiếp theo và việc thực hiện kế hoạch.

3.2. Quy trình xây dựng học liệu với sự hỗ trợ của AI

Quy trình thiết kế gồm sáu bước. Bước một là phân tích yêu cầu cần đạt, nội dung và khó khăn dự kiến để lập ma trận mục tiêu – nội dung – hoạt động – đánh giá. Chẳng hạn, mục tiêu phân biệt đồng vị phải dẫn đến nhiệm vụ so sánh số proton và neutron; mục tiêu hiểu định luật phóng xạ cần nhiệm vụ đọc số liệu và đồ thị. Những khó khăn này được xác định từ phân tích tài liệu, chưa phải kết quả khảo sát mẫu học sinh của đề tài.

Bước hai là xác định vai trò học liệu trong tiến trình ba pha. Video hoặc bài đọc cung cấp nội dung nền; mô phỏng tạo điều kiện quan sát và thay đổi biến; phiếu hướng dẫn tổ chức thao tác và ghi bằng chứng; câu hỏi và nhật kí giúp tự kiểm tra, điều chỉnh. Một tài nguyên có thể dùng ở nhiều thời điểm nếu nhiệm vụ đi kèm khác nhau, nhưng phải chỉ rõ mục đích của từng lần sử dụng.

Bước ba là dùng AI hỗ trợ bản nháp kịch bản, lời dẫn, câu hỏi, gợi ý phản hồi và mã mô phỏng. Yêu cầu đầu vào phải nêu lớp học, mục tiêu, nội dung sách giáo khoa, kiến thức học sinh đã học và sản phẩm cần tạo. Có thể yêu cầu AI diễn đạt lại câu hỏi hoặc đề xuất mức hỗ trợ khác nhau, nhưng giáo viên phải kiểm tra các phiên bản. Đây là cách vận dụng gợi ý về AI hỗ trợ thiết kế (Almasri, 2024; Xia et al., 2026); không đồng nghĩa đã có hệ thống AI tự cá nhân hóa trên website.

Bước bốn là kiểm duyệt. Giáo viên đối chiếu thuật ngữ, kí hiệu, đơn vị, bảo toàn trong phản ứng và số liệu với chương trình, sách giáo khoa; xem khả năng tạo quan niệm sai của hình ảnh và câu chữ. Kịch bản, câu hỏi hoặc mã chưa đạt phải được sửa trước khi đưa vào học liệu. Các phần do AI gợi ý cần được ghi trong hồ sơ kiểm duyệt, cùng phiên bản và người kiểm tra, để truy lại quyết định thiết kế.

Bước năm là tích hợp bản mẫu với hướng dẫn, câu hỏi và đầu ra dự kiến. Tệp video do nhóm biên soạn chỉ được coi là hoàn thiện khi đã kiểm duyệt và phát được; liên kết video tham khảo phải ghi tác giả, ngôn ngữ và nhiệm vụ xem. Mô phỏng, câu hỏi cần kiểm tra thao tác, đáp án và phản hồi. Bước sáu trong phạm vi báo cáo là rà soát nội bộ, ghi lỗi và sửa tài liệu/mã trước sử dụng. Thử truy cập theo vai, lưu sản phẩm, chuyển pha và thu phản hồi của học sinh là công việc tiếp theo.

3.3. Bộ học liệu cho chủ đề Vật lí hạt nhân

Đợt cập nhật ngày 04/10/2026 tổ chức 73 mục học liệu cho B21–B25: 17 thí nghiệm 3D, 6 ảnh/sơ đồ, 5 minh họa động, 5 video bài giảng, 1 video thực tế, 18 tài liệu/phiếu, 17 câu hỏi/hoạt động và 4 đề kiểm tra mẫu. Số mục không đồng nghĩa số tệp độc lập. Kho có năm phiếu PDF ba pha, bản trích SGK trang in 90–122, năm hướng dẫn tổ chức dạy học, năm bộ sửa lỗi và phiếu quan sát tự học. Tám mục nguồn mới gồm hai mô phỏng PhET, năm bài OpenStax và hướng dẫn buồng sương CERN, kèm nhiệm vụ tiếng Việt, tác giả, ngôn ngữ và ngày kiểm tra đường dẫn (OpenStax, n.d.; PhET Interactive Simulations, n.d.-a, n.d.-b). Video Khan Academy, TED-Ed và CERN là tài liệu tham khảo bên ngoài, không phải video do nhóm sản xuất (CERN, n.d.; Khan Academy, n.d.; TED-Ed, n.d.).

Bảng 2. Liên kết mục tiêu, học liệu, nhiệm vụ, minh chứng và trạng thái B21–B25

Bài, mục tiêu	Học liệu và pha	Nhiệm vụ; sản phẩm cần thu	Chỉ báo tự học; trạng thái
B21: đọc A, Z, N; giải thích cấu trúc, đồng vị	Trước: phiếu, video tham khảo, dựng hạt nhân. Trong: Rutherford 3D, đồng vị và bảng quan sát.	Dự đoán và ghi câu hỏi; đổi Z/N, quan sát tán xạ, giải thích. Thu phiếu dự đoán, bảng quan sát, bản sửa.	Đặt mục tiêu, xử lí thông tin, tự sửa. Ba cảnh 3D và bảng thao tác đã thử; phiếu PDF, sơ đồ, câu chẩn đoán có nội dung. Chưa xác nhận giao/nộp theo vai.
B22: bảo toàn A, Z; liên hệ năng lượng liên kết và phản ứng	Trước: phiếu, video tham khảo, đồ thị năng lượng. Trong: bảo toàn A/Z, phân hạch và nhiệt hạch 3D.	Cân bằng phản ứng; phân tích đồ thị và vai trò neutron. Thu phương trình, bảng so sánh, giải thích.	Theo dõi lập luận, kiểm tra bảo toàn. Bốn cảnh 3D đã thử; ví dụ D–T phân biệt với Mặt trời. Phiếu, sơ đồ và video tham khảo đã nối; chưa thử trọn luồng theo vai.
B23: phân biệt tính ngẫu nhiên và quy luật bán rã; tính T	Trước: phiếu, video, sơ đồ α/β/γ, khám phá bán rã. Trong: Geiger 3D, bảng và đồ thị.	Dự đoán; lặp đếm, lập bảng, vẽ N(t), đọc T; sơ đồ nhóm. Thu bảng số liệu mô hình, đồ thị, lời giải thích.	Lập kế hoạch, xử lí số liệu, tự kiểm tra. Năm cảnh 3D đã thử; khám phá trước lớp, phiếu và phản hồi có giao diện. Dữ liệu mô hình được ghi rõ; giao/nộp chưa xác nhận.
B24: mô tả lò phản ứng, ứng dụng và an toàn	Trước: phiếu, video, dòng năng lượng. Trong: điều khiển 3D, bản đồ tư duy và đóng vai.	So sánh k, lập luận theo vai và dẫn chứng. Thu sơ đồ nhóm, bản luận điểm/phản biện.	Chọn nguồn, đánh giá lí lẽ, điều chỉnh. Bốn cảnh 3D đã thử; có sơ đồ, phiếu, bản đồ tư duy và đóng vai trên một thiết bị. Chưa có cộng tác đồng thời qua mạng.
B25: vận dụng liên bài và tự phát hiện lỗi	Trước: phiếu ôn tập, video. Trong: H(t), notebook và trò chơi hai đội. Sau: bản sửa cá nhân.	Giải bài, kiểm tra đơn vị; thi hỏi đáp nhóm. Thu lời giải, bảng lỗi, bản sửa.	Tự đánh giá, điều chỉnh. Cảnh 3D, bảng H(t), phiếu, notebook và trò chơi đã triển khai; điểm tự luyện không thay đánh giá. Chưa thử trọn tiến trình theo vai.

3.3.1. Minh họa chuỗi thiết kế bằng mô phỏng bán rã B23

Từ nguyên tắc hỗ trợ tự điều chỉnh, cùng một mô phỏng cần tạo cơ hội dự đoán trước khi thao tác và kiểm tra lời giải sau thao tác (Liu et al., 2024). Thành phần RadioactiveDecayHalfLife trong mã B23 đã cho thay đổi T từ 5 đến 120 s và N_0 từ 100 đến 10.000, hiển thị đồ thị và bảng theo $N(t) = N_0 \times 2^{-t/T}$. Với giá trị mặc định N_0 = 1.000 hạt nhân, T = 30 s, mô hình cho N(0) = 1.000, N(30 s) = 500, N(60 s) = 250 và N(90 s) = 125; $\lambda = \ln 2/T$ có đơn vị s^{-1}. Đây là số liệu được tính từ mô hình hàm mũ để học, không phải số đếm từ nguồn phóng xạ thật hay dữ liệu nghiên cứu trên học sinh. Mô phỏng Geiger khác trong B23 tạo số đếm giả ngẫu nhiên theo mã, chưa được hiệu chuẩn như thiết bị đo.

Cơ sở tự điều chỉnh đòi hỏi học sinh dự đoán, theo dõi kết quả và sửa cách hiểu (Liu et al., 2024); nhóm đã đưa mô phỏng bán rã B23 vào phần khám phá trước giờ với ba nhiệm vụ: dự đoán tác động của T, đối chiếu bảng và đồ thị với dự đoán, giải thích tác động của N_0 và ghi câu hỏi mang đến lớp. Trục thời gian được giữ cố định để so sánh độ dốc khi T thay đổi; giá trị N tại t = 30 s được hiển thị riêng. Trong giờ, nhóm học sinh lập bảng, vẽ đồ thị, xác định thời điểm N giảm còn một nửa và giải thích đường cong. Sản phẩm cần thu là phiếu dự đoán, bảng/đồ thị, lời giải thích và bản sửa. Thao tác đổi T, N_0 và phản hồi chẩn đoán đã được kiểm tra trên trang minh họa; giao và nộp sản phẩm qua tài khoản học sinh chưa được xác nhận.

Ở B21, thí nghiệm Rutherford có nguồn α, lá kim loại và màn thu trong không gian 3D; học sinh nhấn bắt đầu, đổi khoảng cách tới tâm rồi quan sát từ trước, trên, bên cạnh hoặc phối cảnh. Bảng tương tác đi kèm cho bắn hạt, bắn chùm và thống kê sau khi kết thúc đường đi. Mô hình dựng hạt nhân cập nhật proton, neutron và số khối. Các đối tượng được phóng đại, quỹ đạo và phân bố chùm là biểu diễn sư phạm; không dùng tỉ lệ hoạt ảnh như số đo thực nghiệm.

B22 giữ bốn nhóm hoạt động: phân tích vết buồng sương và bảo toàn A, Z; khảo sát năng lượng liên kết riêng; phân hạch; tổng hợp hạt nhân. Trong mô phỏng phân hạch, một neutron được đưa tới hạt nhân ^{235}U; hạt nhân hấp thụ neutron, tạo ^{236}U kích thích rồi phân hạch thành các mảnh, phát neutron và năng lượng (U.S. Nuclear Regulatory Commission, 2021). Bảng tương tác 2D hiện dùng quy tắc hai neutron kích hoạt ở thế hệ kế tiếp để trực quan hóa dây chuyền; đây là giản lược sư phạm, không phải mô hình định lượng lò phản ứng. Giáo viên yêu cầu học sinh kiểm tra bảo toàn trong phương trình cụ thể và không suy hệ số nhân thực từ hoạt ảnh.

3.4. Phương án sử dụng theo tiến trình ba pha

Tài liệu hướng dẫn tổ chức học liệu của giảng viên nêu hai pha trước và trong giờ. Trước giờ gồm video khoa học ngắn, video từng bài, mô phỏng khám phá có hướng dẫn, infographic/sơ đồ, phiếu số và trắc nghiệm chẩn đoán có phản hồi. Trong giờ gồm xử lí số liệu mô phỏng phóng xạ, vẽ đồ thị và tìm chu kì bán rã; sơ đồ tư duy cộng tác; đóng vai về điện hạt nhân; trò chơi ôn tập. Cùng mô phỏng được dùng trước giờ để dự đoán/nhận diện, trong giờ để phân tích và vận dụng. Pha sau giờ không có trong tài liệu hướng dẫn này; nhóm đề xuất từ thuyết minh và chức năng nhật kí để học sinh sửa lỗi, lập kế hoạch tiếp theo.

Bảng 3. Tổ chức sử dụng học liệu trong ba pha

Pha học	Hoạt động của học sinh	Vai trò giáo viên và bằng chứng
Trước giờ học	Đọc mục tiêu và phiếu; xem video khi đã xuất bản; khám phá mô phỏng, sơ đồ/infographic; làm trắc nghiệm chẩn đoán và ghi câu hỏi.	Giao nhiệm vụ; kiểm tra phiếu/câu trả lời trước lớp. Video/infographic độc lập chỉ dùng khi được kiểm duyệt và công bố.
Trong giờ học	Ghi số đếm mô phỏng, lập bảng/đồ thị và đọc T; cùng lập sơ đồ tư duy; tranh luận theo vai về điện hạt nhân; tham gia trò chơi ôn tập do giáo viên tổ chức.	Chọn vấn đề từ câu trả lời trước lớp; yêu cầu bảng số liệu, đồ thị, sơ đồ nhóm, lí lẽ theo vai và bản sửa. Số liệu mô phỏng là học liệu.
Sau giờ học	Làm bài tiếp nối, đối chiếu phản hồi, sửa lời giải và ghi nhật kí tự học (phương án nhóm đề xuất).	Phản hồi sản phẩm; đối chiếu bài làm, bản sửa và nhật kí. Luồng lưu/nộp cần kiểm thử bằng tài khoản thật.

Bản mẫu đã bổ sung bốn nhánh nhập nội dung cho bản đồ tư duy B24, biểu mẫu lập luận/phản biện theo vai và trò chơi B25 gồm 15 câu cho hai đội luân phiên. Các hoạt động nhóm dùng chung một thiết bị, có tải bản ghi; điểm trò chơi chỉ giữ trong phiên. Chưa có biên tập đồng thời hoặc phòng chơi đồng bộ qua mạng. Tài liệu hướng dẫn nêu Jamboard như ví dụ, nhưng dịch vụ đã ngừng hoạt động nên không đưa vào phương án (Citron, 2023). Nội dung chiếu xạ thực phẩm đối chiếu nguồn IAEA và phân biệt chiếu xạ đúng quy trình với nhiễm chất phóng xạ (International Atomic Energy Agency, n.d.).

Thuyết minh dự kiến ba kế hoạch dạy học cho nghiên cứu; việc phân chia nội dung cần hoàn tất trước thực nghiệm. Website bổ sung năm mẫu chỉnh sửa được cho B21–B25 và bàn soạn kế hoạch trống. Giáo viên lựa chọn học liệu, sửa mục tiêu, nhiệm vụ, sản phẩm, tiêu chí đánh giá, hỗ trợ phân hóa và thời lượng trong ba pha; có thể thêm hoạt động và liên kết riêng, sắp xếp, lưu trên thiết bị, xuất bản in và xuất/nhập JSON. Năm mẫu là công cụ hỗ trợ biên soạn, không đồng nghĩa năm kế hoạch đã được thẩm định hoặc thực nghiệm.

3.5. Website hỗ trợ tổ chức học liệu và nhiệm vụ

Website có giao diện giáo viên và học sinh, danh mục B21–B25, quản lí học liệu và tuyến học theo pha. Nhấn dòng "Học liệu" để mở hoặc thu các danh mục, gồm cả đề giữa kỳ/cuối kỳ; kho mở lọc theo bài, loại và từ khóa, rồi nhấn tên tài nguyên để thao tác. Mỗi thí nghiệm chạy sau khi nhấn bắt đầu, có tạm dừng, đặt lại, tham số, xoay/thu phóng và bốn góc nhìn. Bảng số liệu có tham số riêng, tránh đồng nhất hoạt ảnh định tính với tính toán định lượng. Bàn soạn cho phép phối hợp học liệu thành kế hoạch cá nhân; mã lưu theo tài khoản và nhập bước nháp vào bài học đã được bổ sung, còn cần xác nhận vận hành trên cơ sở dữ liệu.

Tuyến học sinh trong mã gồm nhiệm vụ trước, trong, sau giờ, câu hỏi chốt pha, bài đánh giá và nhật kí về điều đã hiểu, khó khăn và việc tiếp theo. Đợt cập nhật ngày 04/10/2026 bổ sung giao diện các bước học do giáo viên giao ở cả ba pha, theo thứ tự và trạng thái bắt buộc hoặc tự chọn. Mỗi bước có phần ghi dự đoán hoặc mục tiêu, kết quả quan sát và lời giải thích, điều cần sửa hoặc câu hỏi tiếp theo. Mã phía máy chủ gọi cơ chế lưu kết quả từng bước và chỉ báo thành công sau khi nhận xác nhận lưu. Giáo viên có thể giao bước hoặc chuyển về bản nháp; bước bắt buộc chưa hoàn thành được dùng làm điều kiện mở phần chốt pha hoặc nộp bài đánh giá. Bài nộp là lời tự báo cáo của học sinh, cần giáo viên xem xét chất lượng; trạng thái hoàn thành không tự xác nhận lời giải đúng hoặc năng lực tự học.

Bản dựng và kiểm tra kiểu dữ liệu thành công; kiểm tra mã không có lỗi, còn một cảnh báo có sẵn. Cả 14 ca kiểm tra tự động đạt, gồm bằng chứng, đường dẫn, thứ tự bước, quan hệ vật lí, chấm đề và cấu trúc/xuất kế hoạch. Lượt thử trước xác nhận thao tác ở 17/17 canvas 3D và chạy notebook khôi phục T = 30 s. Lượt mới xác nhận kế hoạch đã lưu còn đủ hoạt động sau tải lại, bản in giữ nội dung, nhập lại JSON giữ thời lượng ba pha; đề phản hồi đáp án và khóa câu trả lời khi kết thúc. Kho đề và bàn soạn ở 390 px không tràn ngang; 14 trang HTML đề/đáp án/hướng dẫn trả HTTP 200. Supabase đang cấu hình chưa cung cấp các bảng tiến trình và kế hoạch mới; migration 017–019 chưa được áp dụng từ phiên này. Luồng lưu tài khoản, nhập bước nháp và giao/nộp theo vai vẫn cần thử trên môi trường có dữ liệu. Các kiểm tra kỹ thuật không thay dữ liệu sử dụng của học sinh.

AI hỗ trợ xây dựng bản nháp học liệu và mã. Phản hồi đáp án định sẵn trong bài tập không phải phản hồi tạo sinh trực tiếp cho học sinh; cá nhân hóa, gợi ý riêng và tổng hợp lỗi tự động vẫn là định hướng chưa có minh chứng vận hành.

3.6. Định hướng đánh giá năng lực tự học

Đánh giá tự học dự kiến dựa vào kế hoạch, bảng/đồ thị, lí lẽ, bản sửa và nhật kí theo Bảng 1. Kho bổ sung hai mã đề giữa kỳ 45 phút cho B21–B23 và hai mã đề cuối kỳ 60 phút cho B21–B25, theo phạm vi chủ đề trong bài báo. Mỗi đề có 18 câu, tổng 10 điểm: 10 câu chọn đáp án, hai câu đúng–sai gồm tám ý, bốn câu trả lời số và hai câu tự luận; chấm tự động tối đa 8 điểm, tự luận 2 điểm có hướng dẫn chấm. Các mã dùng chung một phần nội dung khái niệm; đây không phải 72 câu độc lập. Ma trận nêu bài học và mức độ câu hỏi. Phiếu quan sát có bốn chỉ báo tự học và ô bằng chứng, là khung đề xuất chưa kiểm định. Điểm kiến thức và tiến độ hoàn thành không thay bằng chứng về chất lượng tự học.

Bảng 4. Khung mô tả bốn mức thực hiện và ví dụ về tự kiểm tra, điều chỉnh

Mức	Mô tả chung	Ví dụ với việc tự kiểm tra và điều chỉnh
1	Chưa thể hiện rõ hành động hoặc sản phẩm đáp ứng nhiệm vụ, kể cả khi đã được gợi ý.	Chưa nhận ra chỗ sai và chưa nêu việc cần làm lại.
2	Thực hiện một phần nhiệm vụ khi có hướng dẫn; giải thích hoặc sản phẩm còn thiếu.	Nhận ra lỗi nhờ giáo viên chỉ; sửa nhưng chưa giải thích được lí do.
3	Thực hiện tương đối độc lập, có bằng chứng phù hợp; điều chỉnh được lỗi chính.	Tự so sánh câu trả lời với bằng chứng, sửa lỗi và nêu được cách khắc phục.
4	Chủ động lựa chọn cách thực hiện, giải thích quyết định và điều chỉnh dựa trên bằng chứng.	Tự xác định nguyên nhân lỗi, chọn nhiệm vụ bổ sung và kiểm tra kết quả sau sửa.

Bảng 4 là khung mô tả đề xuất, chưa được kiểm định độ tin cậy hoặc giá trị đo lường. Hồ sơ trước đợt cập nhật đánh dấu các hoạt động B21–B25 đã gắn với nội dung SGK và mã nhưng chưa thử giao diện; một bảng khác lại ghi B22–B25 chưa đối chiếu trực tiếp bản quét. Đợt này đã thử thao tác 17 cảnh 3D và mở bản trích Chương IV, nhưng chưa thay thế việc kiểm duyệt khoa học toàn bộ nội dung. Chưa có tên người chấm, phiếu chuyên gia, chấm thử rubric giữa giáo viên hoặc dữ liệu học sinh. Trước sử dụng cần thống nhất hồ sơ đối chiếu SGK, kiểm duyệt chuyên môn, thử nhiệm vụ và quy tắc chấm.

4. Kết luận và bình luận

Câu hỏi thứ nhất được trả lời bằng quy trình sáu bước dưới khung nghiên cứu ba hoạt động: yêu cầu B21–B25 và lí thuyết tự điều chỉnh dẫn tới ma trận mục tiêu, học liệu, nhiệm vụ, sản phẩm và chỉ báo tự học. Câu hỏi thứ hai được trả lời bằng kho 73 mục, 17 không gian thí nghiệm 3D, bốn đề kiểm tra mẫu và bàn soạn kế hoạch cá nhân theo pha. B23 nối dự đoán với bảng/đồ thị và lời giải thích; phiếu, hướng dẫn, sửa lỗi và hoạt động nhóm đã có giao diện. Kế hoạch trên thiết bị và xuất/nhập đã thử, còn luồng lưu/giao/nộp qua cơ sở dữ liệu chưa xác nhận. Kết quả phù hợp định hướng của Liu và cộng sự (2024), chưa chứng minh tác động đến năng lực tự học.

AI hỗ trợ khâu xây dựng; giáo viên chịu trách nhiệm kiểm duyệt khoa học và sư phạm. Các tổng quan về AI và tự điều chỉnh (Banihashem et al., 2025; Xia et al., 2026) là căn cứ lựa chọn khả năng thiết kế, không phải bằng chứng hệ thống hiện có đã cá nhân hóa việc học. Giá trị nghiên cứu nằm ở mối nối có thể truy vết giữa nhiệm vụ, phản hồi và sản phẩm.

Giới hạn chính là video tham khảo mở trên nguồn bên ngoài; video do nhóm sản xuất, cộng tác nhóm trực tuyến và hồ sơ đối chiếu SGK chưa hoàn thiện. Một số nguồn dùng tiếng Anh, có nhiệm vụ tiếng Việt nhưng chưa có bản dịch đầy đủ. Thí nghiệm 3D dùng kích thước, thời gian và quy tắc sư phạm giản lược; dữ liệu mô hình không phải

số liệu đo hoặc dữ liệu nghiên cứu học sinh. Bốn đề là mẫu tự luyện trong B21–B25, có đáp án công khai, chưa là hệ thống thi bảo mật hoặc bộ đề đã chuẩn hóa. Giáo viên cần rà soát nội dung và ma trận trước khi dùng; khung tự học cần thẩm định và kiểm định. Kiểm tra trình duyệt và mã không thay thẩm định chuyên gia hay thử trọn luồng giáo viên–học sinh.

Tiếp theo, nhóm cần hoàn thiện và kiểm duyệt học liệu, xác nhận nội dung SGK, thẩm định công cụ và thử vận hành trước khi sử dụng. Nghiên cứu tiếp theo mới khảo sát điều kiện học tập và tổ chức thực nghiệm với thiết kế mẫu, thời lượng và phân nhóm được chốt trước; thu thập sản phẩm, quan sát và bài kiểm tra để đánh giá tác động. Bài báo hiện không báo cáo cỡ mẫu hay kết quả can thiệp.

Tuyên bố về vai trò của các tác giả

Theo thông tin về công việc đã thực hiện do nhóm cung cấp, Võ Đoàn Đăng Khôi phụ trách xây dựng học liệu số; Nguyễn Bảo Thy và Bùi Ngọc Xuân Phương phụ trách thuyết minh và đề cương nghiên cứu. Không quy các nhiệm vụ dự kiến trong thuyết minh thành đóng góp đã hoàn tất đối với bản thảo hoặc thực nghiệm này.

Tuyên bố về GenAI và quyền tác giả

Công cụ AI tạo sinh được dùng để hỗ trợ phác thảo nội dung học liệu, câu hỏi, gợi ý mã và biên tập ngôn ngữ bài báo. Nhóm chịu trách nhiệm kiểm tra kiến thức Vật lí, đối chiếu trích dẫn, bảo đảm quyền tác giả đối với học liệu và duyệt nội dung cuối cùng. Phản hồi định sẵn trong mã không phải chức năng GenAI trực tiếp tương tác với học sinh.

Tuyên bố về xung đột lợi ích

Thông tin tài trợ

Tài liệu tham khảo

Almasri, F. (2024). Exploring the impact of artificial intelligence in teaching and learning of science: A systematic review of empirical research. *Research in Science Education, 54(5)*, 977–997. https://doi.org/10.1007/s11165-024-10176-3

Banihashem, S. K., Bond, M., Bergdahl, N., Khosravi, H., & Noroozi, O. (2025). A systematic mapping review at the intersection of artificial intelligence and self-regulated learning. *International Journal of Educational Technology in Higher Education, 22*, Article 50. https://doi.org/10.1186/s41239-025-00548-8

Bộ Giáo dục và Đào tạo. (2018). *Chương trình giáo dục phổ thông môn Vật lí* (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT).

CERN. (n.d.). DIY cloud chamber. CERN Educational Resources. https://educational-resources.web.cern.ch/cloud-chamber

Citron, D. (2023, September 29). *The next phase of digital whiteboarding for Google Workspace*. Google Workspace Blog. https://workspace.google.com/blog/product-announcements/next-phase-digital-whiteboarding

International Atomic Energy Agency. (n.d.). Food irradiation. https://www.iaea.org/topics/food-irradiation

Khan Academy. (n.d.). Nuclei. https://www.khanacademy.org/science/in-in-class-12th-physics-india/nuclei

Liu, L., Hew, K. F., & Du, J. (2024). Design principles for supporting self-regulated learning in flipped classrooms: A systematic review. *International Journal of Educational Research, 124*, Article 102319. https://doi.org/10.1016/j.ijer.2024.102319

Mai Hoàng Phương, Hồ Văn Tài, Phan Thanh Thúy, Phạm Thụy Phương Uyên, & Nguyễn Thị Mỹ Duyên. (2024). Xây dựng và sử dụng học liệu số hỗ trợ dạy học mạch nội dung Động lượng – Vật lí 10 theo mô hình lớp học đảo ngược. *TNU Journal of Science and Technology, 229(01/S)*, 197–206. https://doi.org/10.34238/tnu-jst.9209

Mai Xuân Đào, & Phan Đồng Châu Thủy. (2020). Xây dựng và sử dụng học liệu điện tử theo mô hình lớp học đảo ngược nhằm phát triển năng lực tự học cho học sinh THPT ở Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. *Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, 17(8)*, 1421–1429. https://doi.org/10.54607/hcmue.js.17.8.2825(2020)

McKenney, S., & Reeves, T. C. (2019). *Conducting educational design research* (2nd ed.). Routledge.

Miao, F., & Holmes, W. (2023). *Guidance for generative AI in education and research*. UNESCO. https://doi.org/10.54675/EWZM9535

Morales López, A. I., & Tuzón Marco, P. (2022). Misconceptions, knowledge, and attitudes towards the phenomenon of radioactivity. *Science & Education, 31(2)*, 405–426. https://doi.org/10.1007/s11191-021-00251-w

OpenStax. (n.d.). *College physics 2e.* https://openstax.org/books/college-physics-2e/pages/31-3-substructure-of-the-nucleus

PhET Interactive Simulations. (n.d.-a). *Build a nucleus.* https://phet.colorado.edu/en/simulations/build-a-nucleus

PhET Interactive Simulations. (n.d.-b). *Rutherford scattering.* https://phet.colorado.edu/en/simulations/rutherford-scattering

Strelan, P., Osborn, A., & Palmer, E. (2020). The flipped classroom: A meta-analysis of effects on student performance across disciplines and education levels. *Educational Research Review, 30*, Article 100314. https://doi.org/10.1016/j.edurev.2020.100314

TED-Ed. (n.d.). How do nuclear power plants work? M. V. Ramana and Sajan Saini. https://ed.ted.com/lessons/what-are-the-challenges-of-nuclear-power-m-v-ramana-and-sajan-saini

Tunggyshbay, M., Balta, N., & Admiraal, W. (2023). Flipped classroom strategies and innovative teaching approaches in physics education: A systematic review. *Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 19(6)*, em2283. https://doi.org/10.29333/ejmste/13258

U.S. Nuclear Regulatory Commission. (2021). Fissionable material. https://www.nrc.gov/reading-rm/basic-ref/glossary/fissionable-material.html

van Alten, D. C. D., Phielix, C., Janssen, J., & Kester, L. (2019). Effects of flipping the classroom on learning outcomes and satisfaction: A meta-analysis. *Educational Research Review, 28*, Article 100281. https://doi.org/10.1016/j.edurev.2019.05.003

Vũ Văn Hùng, Nguyễn Văn Biên, Trần Ngọc Chất, Phạm Kim Chung, Đặng Thanh Hải, Tưởng Duy Hải, & Bùi Gia Thịnh. (2024). *Vật lí 12: Kết nối tri thức với cuộc sống*. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Xia, Q., Liu, Q., Tlili, A., & Chiu, T. K. F. (2026). A systematic literature review on designing self-regulated learning using generative artificial intelligence and its future research directions. *Computers & Education, 240*, Article 105465. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2025.105465